

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 2 — Vanilla JavaScript dan Interaktivitas Web

Dasar Java Script · DOM dan Event · Validasi Form · Asynchronous · Debugging

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Identitas	Isian
Nama	Hafiez Novrizal Putra
NIM	251511011
Kelas	2A-D3
Tanggal Mulai	14/09/2026
Tanggal Pengumpulan	14/09/2026
URL Repository	https://github.com/hafiezn611/Project-3-Semester-3

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul, bukan setelah seluruh tugas selesai.
- ☐ Pada eksperimen, tulis prediksi sebelum menjalankan kode, lalu catat hasil aktual dan bukti.
- ☐ Gunakan Console, Elements, Network, dan tampilan halaman sebagai sumber bukti sesuai aktivitas.
- ☐ Gunakan hint secara bertahap; catat percobaan sebelum membuka hint berikutnya.
- ☐ Catat penggunaan AI atau sumber bantuan secara transparan dan lakukan verifikasi mandiri.
- ☐ Worksheet dikumpulkan dalam PDF bersama bukti yang disyaratkan pada tugas.

Alur Belajar Alur pembelajaran dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu membuat prediksi, menjalankan percobaan, mengamati hasil, menjelaskan temuan, dan melakukan perbaikan. Bukti proses memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hasil akhir.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Console dan Tipe Data

Isi kolom Prediksi sebelum membuka Console. Setelah menjalankan kode, catat hasil aktual dan alasan perbedaannya.

Ekspresi atau Pemeriksaan	Prediksi	Hasil Aktual	Tipe Data atau Makna	Penjelasan
typeof nama	string	string	string	Hasil output dari program tersebut menghasilkan value yang bertipe data string.
typeof nilaiTeks	string	string	string	Hasil output dari program tersebut menghasilkan value yang bertipe data string karena terdapat tanda kuti ' _ '.
typeof nilaiAngka	number	number	number	Hasil output dari program tersebut menghasilkan value yang bertipe data number.
nilaiTeks + 5	string	string	string	Hasil output dari program tersebut menghasilkan value yang bertipe data string karena, operasi string berjalan ketika salah 1 nya adalah string.
Number(nilaiTeks) + 5	number	number	number	Hasil output dari program tersebut menghasilkan value yang bertipe data number, karena ada function yang merubah atau casting value string menjadi number sehingga operasi untuk numer terjadi dimana terdapat 2 buah operasi tipe data number + number.
nilaiTeks == nilaiAngka	true	true	boolean	Hasil outputnya Adalah true karena hanya membanding isi value kedua nya bukan membandingkan tipe datanya.
nilaiTeks === nilaiAngka	-	false	boolean	Saya tidak punya prediksi akan hal ini, tetapi yang dari yang saya baca '===' sama dengan 3x ini membandingkan value dan tipe datanya juga apakah sama atau tidak

Ekspresi atau Pemeriksaan	Prediksi	Hasil Aktual	Tipe Data atau Makna	Penjelasan
Number(teks bukan angka)	Nilai Teks = string Nilai Teks + 5 = Halo5 Number(NilaiTeks) + 5 = - NilaiTeks == Angka = false NilaiTeks === NilaiAngka	Nilai Teks = string Nilai Teks + 5 = Halo5 Number(NilaiTeks) + 5 = Nan NilaiTeks == Angka = false NilaiTeks === NilaiAngka	Nilai Teks = string Nilai Teks + 5 = Halo5 Number(NilaiTeks) + 5 = Nan NilaiTeks == Angka = false NilaiTeks === NilaiAngka	Output dari NilaiTeks ini berupa string, ketika di lakukan operasi NilaiTeks + 5 akan menghasilkan string, ketika dilakukan operasi Function Number(NilaiTeks) maka akan menghasilkan output Nan atau Not A Number yang artinya bukan sebuah numerik, ketika dilakukan operasi == akan menghasilkan false karena kedua valuenya tidak sama, dan ketika dilakukan operasi === akan menghasilkan false karena value dan tipe datanya jelas berbeda.

Apa bukti bahwa angka 80 dan teks "80" berbeda?

Terdapat tanda kutip ketika 80 menjadi string '80'.

Mengapa operator + dapat menghasilkan hasil yang berbeda?

Tergantung tipe data yang di operasikannya, misal ada A+B akan menghasilkan string jika salah satu A or B adalah string, dan akan menghasilkan number jika A and B adalah number.

Mengapa perbandingan ketat === menjadi pilihan awal yang lebih aman?

Karena value dan tipe data dari variabel tersebut akan di cek sehingga menghindari kekeliruan.

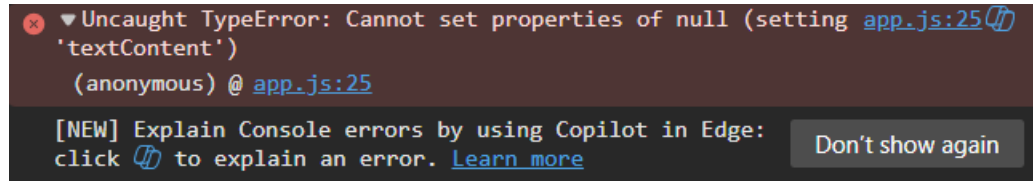
A2. Eksperimen DOM dan Event

Alur yang diamati Alur yang diamati dimulai ketika pengguna melakukan suatu aksi. Browser kemudian membangkitkan event, fungsi penanganan dijalankan, elemen DOM atau class diperbarui, dan browser merender perubahan pada tampilan.

Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
1 · Memilih elemen	Saya mencoba memilih element #judul-utama	Sesuai dengan id pada html yaitu #judul-utama	Id yang di gunakan di html sesuai dengan id yang terdapat di selector javascript

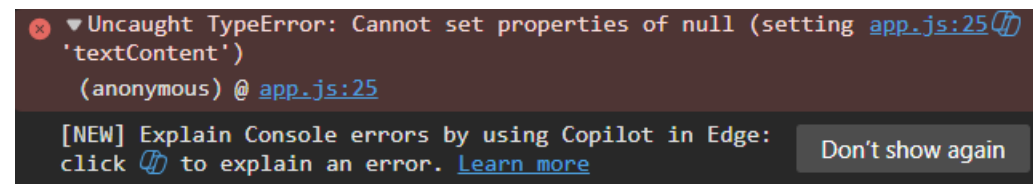
Langkah	Prediksi sebelum diuji	Hasil aktual	Bukti dan Penjelasan
2 · Mengubah heading	Akan menampilkan pesan 'DOM Berhasil Diubah'	Menampilkan pesan 'DOM Berhasil Diubah'	Hal ini dapat terjadi karena yang bekerja setelah tombol ditekan adalah java scriptnya jadi tidak memunculkan lagi dokumen dari html
3 · Mengubah class dan atribut aria-pressed	Akan terjadi perubahan pada tampilan.	Terjadi perubahan tampilan	Ketika tombol di tekan maka akan mentrigger tampilan di css sehingga terjadi perubahan warna background yang di setting di css, tampilan ini akan aktif ketika parameter tertentu di aktifkan.
4 · Event input dan penghitung karakter	Akan terjadi penambahan jumlah karakter	Terjadi penambahan jumlah karakter	Ketika mengetik/mengurangi setiap huruf maka jumlah karakter akan terus di update.
5 · Selector tidak cocok dan menghasilkan nilai null	Tidak akan terjadi apa-apa	Muncul pesan warn di console bahwa id tidak sesuai.	Karena telah di tambahkan function ubahstatus dimana ketika id di selector tidak cocok di id html manapun maka akan menampilkan pesan 'Elemen #status tidak ditemukan.' Di bagian console.

Tuliskan pesan error ketika selector tidak cocok, meliputi nama file, nomor baris, dan inti pesan:

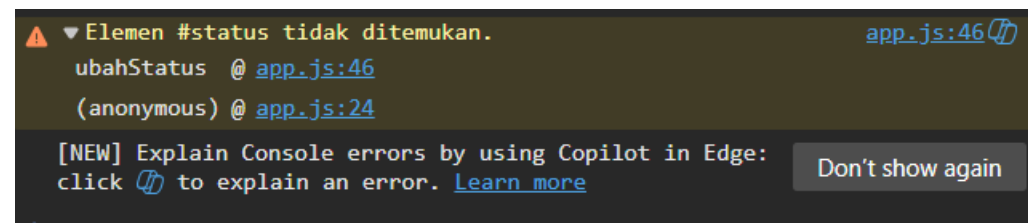


Jelaskan perbedaan bukti yang diperoleh sebelum dan sesudah pemeriksaan nilai null melalui function ubahStatus.

Ketika pemeriksaan nilai null belum di terapkan maka di console hanya akan muncul pesan seperti ini :



Setelah ada pengecekan nilai null :



Terdapat warn bahwa jika id/class : status tidak di temukan, maka akan menampilkan pesan Elemen #status tidak ditemukan.

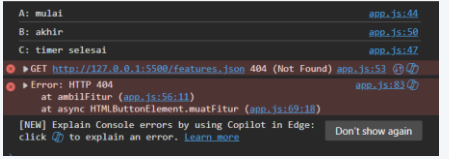
Jelaskan pembagian peran JavaScript dan CSS ketika class is-active diubah melalui mekanisme toggle.

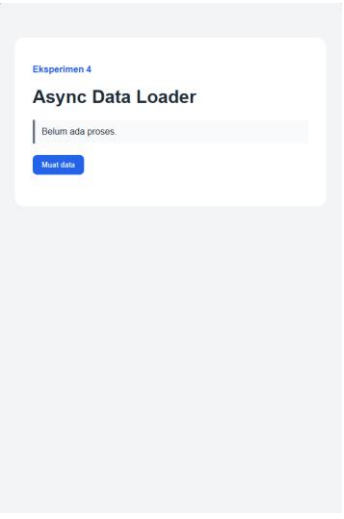
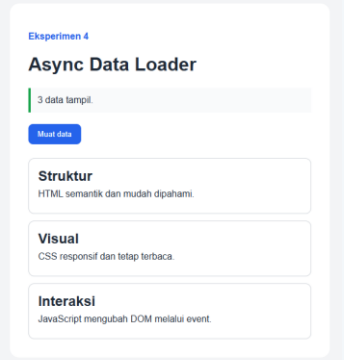
Ketika tombol 'toggle status' di tekan maka akan mengaktifkan style css untuk body yang sudah di atur di css di tandai dengan 'is-active', sehingga akan merubah tampilan body.

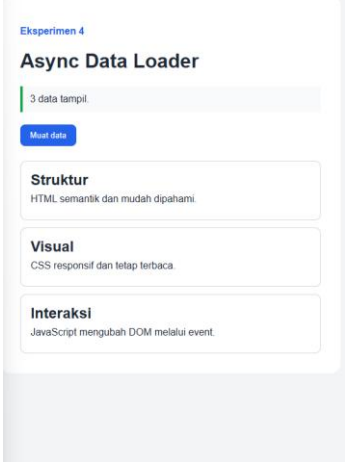
A3. Eksperimen Promise, fetch, dan State UI

Jalankan proyek melalui server pengembangan lokal. Gunakan tampilan halaman, Console, dan Network sebagai bukti pengujian.

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Urutan A, B, C pada setTimeout(0)	A C B	A B C	

Skenario atau Langkah	Prediksi	Hasil Aktual	Bukti dari Console, Network, atau Antarmuka
Data JSON valid	Valid		
Array kosong []	Isi sesuai denga yang ada di file json	Isi sesuai denga yang ada di file json	
Path salah atau JSON rusak	Saya menempatkan path Jason ke dalam folder data/features.json seharusnya tidak perlu masuk folder data.	Tidak muncul isi json	
Klik berulang saat loading	-	Tidak terjadi apa-apa dan tidak ada delay	

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
idle	Menampilkan tampilan depan website, terdapat tulisan eksperimen 4, async data loader, belum ada proses, dan muat data.	Sebelum menekan apa-apa.	
loading	Hampir tidak ada loading sama sekali.	Ketika menekan tombol muat data.	

State	Apa yang tampil	Kapan terjadi	Bukti
success	Menampilkan tampilan depan website, terdapat tulisan eksperimen 4, async data loader, 3 data tampil, dan muat data, struktur html beserta penjelasan, visual beserta penjelasan, interaksi beserta penjelasan.	Setelah menekan tombol muat data.	
empty			
error			

Mengapa delay 0 pada setTimeout tetap tidak membuat callback berjalan sebelum kode sinkron selesai?

Karena program akan menyelesaikan dulu seluruh baris kode asynchronusnya, baru setelah itu akan mengeksekusi yang ada di dalam setTimeout.

Apa perbedaan antara error HTTP atau kesalahan path dengan error parsing JSON berdasarkan bukti yang Anda peroleh?

Biasanya terjadi karena kesalahan path, misal web harus di buka langsung live server jangan dibuka melalui file lokal, sedangkan error parsing json disebabkan oleh syntax atau format json yang tidak benar.

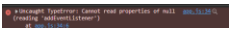
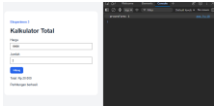
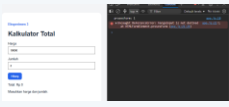
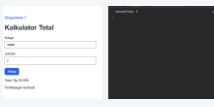
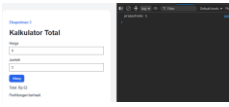
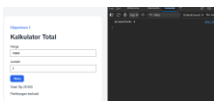
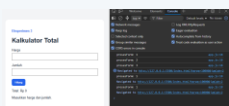
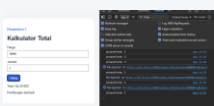
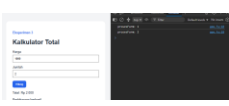
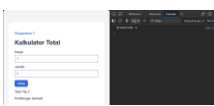
Mengapa finally cocok untuk mengaktifkan kembali tombol?

Agar finally selalu dieksekusi terakhir Ketika semua blok kode asynchronus selesai dijalankan.

A4. Eksperimen Diagnosis Error JavaScript

Metode Diagnosis Metode diagnosis dimulai dengan mencatat gejala dan hasil yang diharapkan, mereproduksi masalah, membaca pesan error pertama, memeriksa nilai atau selector, menyusun dugaan penyebab, melakukan satu perubahan, kemudian menguji ulang hasil perbaikan.

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
-------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------

Kasus	Gejala dan Hasil yang Diharapkan	Pesan Error atau Nilai Aktual	Dugaan Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
A · Selector	Harga Total tidak muncul.		perbedaan ID pada HTML dimana tidak sesuai dengan yang dijadikan selector di js.	Mencocokkan ID di HTML dan JS	
B · Nama variabel	Tidak dapat dilakukan proses hitung.		Perbedaan nama variable	Menggunakan variabel sesuai yang di deklarasikan	
C · Tipe data dan operator	Tidak terjadi operasi matematika		Kedua varabel tersebut kemungkinan terbaca sebagai string.	Menambahkan Number agar di casting menjadi nu	
D · Form reload	Ketika melakukan proses hitung halamn ter-reload ulagn sehingga tidak menampilkan total, input jadi kosong			Mengenmbalikan event.preventDefault()	
E · Handler ganda	Berjalan baik-baik saja,hanya saja di console terjadi 2x pemrosesan			Menganmbalikan form.addEventListener('submit', prosesForm); hanya 1 saja.	

Kasus paling membantu pemahaman saya dan mengapa:

Form realod dimana ketika kita melakukan submit maka itu akan me realod halaman web seperti baru.

B. Pertanyaan Pemahaman

B1. Logika, Function, Array, dan Object

Kapan let lebih tepat digunakan daripada const?

lebih tepat digunakan ketika nilai variabel tersebut memang perlu diubah setelah deklarasi awal

Mengapa nilai dari elemen input perlu dikonversi sebelum perhitungan?

Untuk menghindari kekeliruan tipe data

Mengapa kondisi kategori atau diskon dengan batas terbesar diperiksa lebih dahulu?

Agar lebih mudah dihitung karena lebih sesuai urutan misal diskon jika >100, >50, >25 dll sehingga di akhir hanya akan menampilkan harga finalnya.

Apa perbedaan parameter, argument, dan return?

Parameter biasanya di deklarasikan di fungsi sebagai variable penampung, argument Adalah isi dari parameternya, sedangkan return Adalah pengembalian nilai adri argument-argument yang di operasikan.

Mengapa function logika sebaiknya dipisahkan dari function yang mengubah tampilan?

Karena keduanya menghasilkan nilai balik yang berbeda, dan lebih mudah ketika melakukan test.

Mengapa variabel lokal tidak dapat diakses dari luar function?

Karena hanya terdeklarasi/diketahui di lokal saja tidak diketahui di luar function.

Mengapa kumpulan entitas dengan struktur sama cocok disimpan sebagai array of objects?

Agar lebih mudah di klasifikasikan, selain itu juga lebih mudah di operasikan.

Apa akibat mengakses indeks array yang tidak tersedia?

Tidak akan eror hanya saja menghasilkan nilai undefin

B2. DOM, Event, dan Validasi Form

Apa yang dikembalikan querySelector ketika selector tidak menemukan elemen?

Elemen tidak ditemukan atau null

Mengapa classList lebih tepat untuk perubahan visual daripada menulis style satu per satu di JavaScript?

Karena class dapat digunakan untuk merubah banyak card.

Apa hubungan antara addEventListener, event handler, dan perubahan DOM?

Addeventlistener berfungsi seperti jika terjadi X maka lakukan Yi, event handler adalah yang di maksud dengan Y nya atau yang terjadinya setelah addeventlistener berniali true, sdangkan DOM adalah tampilan di user setelah event handler terjadi.

Mengapa atribut defer digunakan ketika app.js dipanggil dari head?

Agar dibaca di awal di HTML

Mengapa `textContent` digunakan untuk teks biasa atau data input pengguna?

Agar tidak mudah di ubah-ubah

Apa fungsi `event.preventDefault()` pada submit form?

Untuk mere-load ulang tampilan web seperti baru

Mengapa trim digunakan sebelum memvalidasi input teks?

Agar spasi tidak dibaca ketika kosong

Mengapa validasi sisi klien tetap tidak menggantikan validasi server?

Karena validasi sisi klien bisa dengan mudah dilewati/dimatikan, sementara server adalah satu-satunya pihak yang bisa dipercaya untuk memastikan data yang benar-benar masuk ke sistem itu valid.

B3. Asynchronous JavaScript

Apa perbedaan state Promise pending, fulfilled, dan rejected?

Pending adalah proses menunggu, fulfilled artinya operasi telah selesai, dan rejected artinya gagal dilakukan.

Bagian mana yang ditunda oleh `await` dan bagian mana yang tetap dapat merespons pengguna?

Bagian yang di tunda oleh `await` adalah bagian selanjutnya di dalam function yang sama hingga baris `await` selesai di jalankan, dan yang masih bisa merespon user adalah baris di luar function tersebut

Mengapa fetch dengan status HTTP 404 tidak otomatis masuk ke catch?

Karena fetch menganggap bahwa server berhasil merespon meskipun ada yang tidak sesuai.

Apa fungsi `response.ok` sebelum `response.json()` dipanggil?

Response ok sebagai pemeriksa keamanan memastikan bahwa request benar benar berhasil.

Apa perbedaan state empty dan error dari sudut pandang pengguna?

State empty artinya tidak ada data sama sekali, error artinya ada yang salah dalam prosesnya.

Mengapa tombol dinonaktifkan selama proses permintaan data berlangsung?

Agar tidak terjadi double submission misal data terkirim 3x akibatnya terjadi duplikasi.

Mengapa state loading harus selalu diakhiri setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal?

Karena tampilan bisa stuck

Bagaimana Console dan Network saling melengkapi ketika mendiagnosis fetch?

Karena console bereaksi terhadap kode langsung sedangkan network menampilkan hasil dari kode yang telah dijalankan di console.

B4. Debugging

Mengapa error pertama pada Console diperiksa sebelum error berikutnya?

Agar developer dapat menemukan error dari akarnya, sering kali error di sebabkan oleh baris diatasnya, karena biasanya kode dijalankan dari abris atas.

Apa perbedaan gejala, penyebab, dugaan, dan bukti?

Gejala merupakan hal yang sedang terjadi, penyebab merupakan sumbernya, dugaan merupakan perkiraan dari apa yang terjadi, dan bukti merupakan fakta dari apa yang terjadi.

Bagaimana typeof membantu diagnosis kesalahan perhitungan?

banyak bug matematis di JavaScript bukan disebabkan oleh rumus yang salah, melainkan karena tipe data yang keliru

Bagaimana console.count membuktikan handler berjalan lebih dari sekali?

Karena console.count bisa mendeteksi berapa kali baris kode di eksekusi/dijalankan.

Mengapa hanya satu perubahan dilakukan pada setiap percobaan perbaikan?

Memastikan baris mana yang kita ubah dan mengetahui apa dampaknya.

Apa bukti minimum bahwa perbaikan benar-benar berhasil dan bukan hanya menyembunyikan gejala?

Mengecek kebenaran hasil, bukti lewat network, colose, uji skenario yang memang seharusnya gagal.

C. Independent Challenge

C1. Kalkulator Harga

Gunakan program pada Console dan function yang memiliki nilai kembalian. Lakukan sedikitnya lima kasus pengujian, termasuk nilai batas Rp100.000, Rp200.000, serta satu input yang tidak valid.

Keputusan	Isian Mahasiswa
Data input dan tipe yang digunakan	data inpunya dari .value berupa string kemudian di konversi dengan Number() menjadi number
Function yang dibuat dan tanggung jawabnya	Funtion yang dibuat adalah hitungDiskon dimaan bertugas menghtung diskon dari total harga.
Aturan diskon 10%, 20%, tambahan anggota 5%	Diskon 10% Ketika di atas >=100.000 diskon 20% >= 200.000
Cara membatasi total diskon maksimal 25%	>= 300.000 ribu mendapatkan diskon 25%, if ini di tempatkan di paling atas.
Cara menangani harga atau jumlah yang kurang dari atau sama dengan 0	Menambahkan pemisalan jika bukan angka (isNaN), harga <= 0 , jumlah <= 0 maka akan menampilkan pesan gagal.

Kasus Uji	Harga	Jumlah	Status Anggota	Ekspektasi	Aktual	Status
1.	50.000	1	Tidak	50.000	50.000	☒ Lulus ☐ Gagal
2 · batas Rp100.000	100.000	2	Ya	171.000	171.000	☐ Lulus ☒ Gagal

Kasus Uji	Harga	Jumlah	Status Anggota	Ekspektasi	Aktual	Status
3 · batas Rp200.000	200.000	1	Tidak	180.000	180.000	☐ Lulus ☐ Gagal
4	500.000	2	Ya	760.000	760.000	☐ Lulus ☐ Gagal
5 · tidak valid	-	-	-	-	-	☐ Lulus ☐ Gagal

Jelaskan kasus nilai batas yang paling penting beserta alasannya:

Ketika diatas 300 ribu saya tempatkan di if yang paling atas , karena jika saya tempatkan bukan di paling atas misal di paling atas >=100 ribu otomatis ketika harga total 400 ribu masuk ke baris kode tersebut dan hanya mendapat diskon 10%.

C2. FAQ Accordion

- ☐ Tiga item FAQ dibuat dengan struktur semantik.
- ☐ Pertanyaan menggunakan button, bukan div yang diberi click handler.
- ☐ Event dipasang dengan addEventListener dan tampilan berubah melalui classList.
- ☐ aria-expanded berubah sesuai keadaan.
- ☐ Hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu.
- ☐ Dapat digunakan melalui keyboard tanpa library accordion.

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman awal	Semua jawaban tertutup		
Klik FAQ pertama	Jawaban 1 terbuka; aria-expanded=true		
Klik FAQ kedua	Jawaban 2 terbuka; FAQ 1 tertutup		
Klik FAQ aktif lagi	State berubah secara konsisten		
Keyboard	Navigasi menggunakan Tab serta aktivasi menggunakan Enter atau Space berfungsi		

Bagaimana Anda memastikan hanya satu jawaban terbuka pada satu waktu?

C3. Async Data Loader

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Sumber data JSON lokal	
Delay buatan selama 500 sampai 1500 ms	

Aspek Desain	Keputusan Mahasiswa
Cara memilih satu item secara acak	
Simulasi kegagalan sebesar 30%	
State loading, empty, error, dan mekanisme percobaan ulang	
Cara mencegah klik berulang agar hasil render tetap konsisten	

Skenario Uji	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Pemuatan normal			
Loading terlihat			
Data kosong			
Simulasi gagal			
Tombol Coba Lagi			
Klik berulang			

Jelaskan alur Promise dan proses asinkron sejak tombol diklik hingga data berhasil ditampilkan atau error ditangani.

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — JavaScript Logic Builder

Target: menggunakan function murni tanpa DOM untuk melakukan validasi nilai, menentukan kategori dan status, serta membentuk ringkasan data.

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran
validasiNilai	Memastikan bahwa yang diinputkan oleh user adalah number bukan character, dan memastikan rentangnya ≥ 0 dan ≤ 100	-1, 50, 100, 101	-1 = Tidak Valid 50 = Tidak Lulus 100 = Lulus 101 = Tidak Valid
tentukanKategori	Mengkonversi satuan nilai number menjadi alphanumerik.	≥ 85 maka A, ≥ 70 maka B, ≥ 60 maka C, dan < 60 maka D	A,B,C,D

Function	Tanggung Jawab	Input	Nilai Kembalian atau Keluaran																																								
tentukanStatus	Menentukan kriteria nilai agar lulus	Nilai rentang 0-100	Lulus atau Tidak Lulus																																								
buatRingkasan	Berfungsi untuk menampilkan isi array,kategori,dan status	Diambil dari array, Kategori dan Status	<table><tr><th>(index)</th><th>nama</th><th>nilai</th><th>kategori</th><th>status</th></tr><tr><td>0</td><td>'Alvin'</td><td>-1</td><td>'data tidak valid'</td><td>'data tidak valid'</td></tr><tr><td>1</td><td>'Doni'</td><td>59</td><td>'D'</td><td>'Tidak Lulus'</td></tr><tr><td>2</td><td>'Citra'</td><td>60</td><td>'C'</td><td>'Lulus'</td></tr><tr><td>3</td><td>'Doni'</td><td>69</td><td>'C'</td><td>'Lulus'</td></tr><tr><td>4</td><td>'Yani'</td><td>70</td><td>'B'</td><td>'Lulus'</td></tr><tr><td>5</td><td>'Fani'</td><td>85</td><td>'A'</td><td>'Lulus'</td></tr><tr><td>6</td><td>'Yayang'</td><td>101</td><td>'data tidak valid'</td><td>'data tidak valid'</td></tr></table>	(index)	nama	nilai	kategori	status	0	'Alvin'	-1	'data tidak valid'	'data tidak valid'	1	'Doni'	59	'D'	'Tidak Lulus'	2	'Citra'	60	'C'	'Lulus'	3	'Doni'	69	'C'	'Lulus'	4	'Yani'	70	'B'	'Lulus'	5	'Fani'	85	'A'	'Lulus'	6	'Yayang'	101	'data tidak valid'	'data tidak valid'
(index)	nama	nilai	kategori	status																																							
0	'Alvin'	-1	'data tidak valid'	'data tidak valid'																																							
1	'Doni'	59	'D'	'Tidak Lulus'																																							
2	'Citra'	60	'C'	'Lulus'																																							
3	'Doni'	69	'C'	'Lulus'																																							
4	'Yani'	70	'B'	'Lulus'																																							
5	'Fani'	85	'A'	'Lulus'																																							
6	'Yayang'	101	'data tidak valid'	'data tidak valid'																																							

Kasus	Input Nilai	Kategori Diharapkan	Status Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	0	D	Tidak lulus	Tidak Lulus	☐
2	59	D	Tidak lulus	Tidak Lulus	☐
3	60	C	Lulus	Lulus	☐
4	69	C	Lulus	Lulus	☐
5	70	B	Lulus	Lulus	☐
6	84	B	Lulus	Lulus	☐
7	85	A	Lulus	Lulus	☐
8	101	null	Data tidak valid	Tidak Valid	☐
9	"80"	null	Data tidak valid	Tidak Valid	☐

Mengapa 59, 60, 69, 70, 84, dan 85 merupakan boundary value penting?

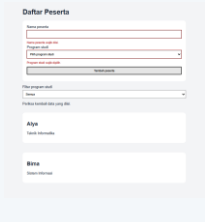
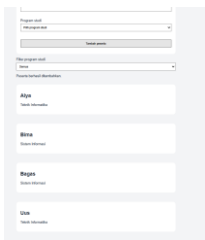
Karena 59 merupakan batas dari status tidak lulus, 60 adalah batas awal untuk status lulus dan nilai C, 70 adalah batas dari nilai B, dan 85 adalah batas untuk nilai A.

Tuliskan perubahan nilai batas yang diuji, prediksi dampaknya, dan hasil pengujian yang diperoleh.

Ketika saya mengubah salah satu nilai batas maka otomatis tresholddnya akan berubah, misal saya naikan batas kelulusan menjadi 70 maka yang tadinya nilai 60 lulus, maka menjadi tidak lulus.

D2. Task 2 — DOM dan Form Controller

Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Awal	Muat halaman	Dua kartu peserta tampil	Terdapat 2 kartu peserta tampil	

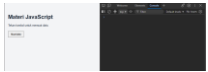
Skenario	Tindakan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Kosong	Submit tanpa isi	Dua pesan error; data tidak bertambah	Terdapat warn nama dan prodi harus diisi	
Nama pendek	Nama 2 karakter	Error hanya pada nama	Terdapat warn minimal 3 karakter	
Valid	Isi semua field	Satu kartu baru ditampilkan		
Submit kedua	Tambah peserta lain	Data lama tidak terduplikasi		
Filter ada	Pilih satu prodi	Hanya program studi tersebut yang ditampilkan		
Filter kosong	Pilih Manajemen Informatika	Pesan "Tidak ada peserta" ditampilkan		
Keyboard	Tab lalu Enter	Seluruh kontrol dapat digunakan melalui keyboard		

Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara menggunakan createElement dan textContent	Ada fungsi untuk membuat elemen baru di html , tetapi belum dimunculkan sampai tombol "tambah peserta" di tekan, baru lah muncul elemn baru tersebut, sedangkan textContent digunakan untuk mengisi teks di elemen baru tersebut
Cara replaceChildren mencegah duplikasi	Dengan menghapus tampilan peserta yang lama, baru menampilkan lagi seluruh peserta beserta yang baru.
Cara validasi dipisahkan dari render DOM	Dengan enempatan fungsi validasi diatas atau sebelum DOM dilakukan.

Keputusan Teknis	Penjelasan / Bukti
Cara aria-invalid diperbarui	
Cara filter menjaga array peserta asli	

Kesalahan program yang paling penting yang ditemukan pada Task 2 serta cara memperbaikinya:

D3. Task 3 — Asynchronous JavaScript Data Loader

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Idle	Muat halaman	Belum ada permintaan; tombol aktif	Belum ada apa=apa hanya tampilan awal halaman website.	
Loading	Klik Muat data	Pesan loading; tombol dinonaktifkan	Langsung memunculkan data	
Success	JSON valid	Tiga kartu tampil; status 200	3 kartu tampil	
Empty	JSON = []	Pesan data kosong; bukan error	Tidak muncul kartu	
Path salah	Ubah URL fetch	State error dan status 404 terlihat pada Network	Muncul tulisan gagal memuat data	
JSON rusak	Rusak sintaks JSON	Parsing gagal dan state berubah menjadi error	Ada warn di tampilan web bahwa di file json ada kelsahan array tidak di tutup "]"	

Skenario	Cara Membuat	State dan Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Bukti
Server mati	Hentikan local server	Fetch ditolak; antarmuka menampilkan error	Tidak dapat membuka halaman web	
Klik ganda	Klik tombol dua kali dengan cepat	Satu proses; daftar tidak ganda	Tetap memunculkan 3 kartu, tidak duplikat	

Pemeriksaan melalui Network dan Console	Temuan
URL permintaan dan status HTTP	File menunjukkan kode 304 artinya tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya karena saya menekan memuat data beberapa kali.
Respons JSON	Menunjukkan yang ada di dalam file json yaitu array yang berisikan 3 kartu tadi ada judul, id, dan durasi
Pesan error akibat path atau status HTTP	Di network dan console statusnya 404 artinya tidak ditemukan
Pesan error parsing	app.js:57 Error: Gagal memuat data (status 404)
Jumlah permintaan ketika tombol diklik dua kali dengan cepat	Terdapat 2 permintaan.

Jelaskan urutan state yang Anda amati sejak tombol diklik hingga seluruh proses selesai:

Ketika tombol muat data di tekan maka akan mentrigger addevent listener, di addeventlistener akan menjalankan function muat data, nah di muat data inilah ada pengecekan jika sebelumnya ada kartu yang di tampilkan maka akan di refresh, setelah itu akan mengambil isi file json dan akan dilakukan pengecekan apakah ada isinya atau tidak, jika ada maka akan membuatkan kartu dan isi dari json akan dimuat di kartu tersebut kemudian kartu akan ditampilkan.

Mengapa Coba Lagi sebaiknya memanggil function pemuatan yang sama?

Karena keduanya menggunakan logika yang sama yaitu ambil data dari json kemudian tampilkan, keduanya hanya berbeda ketiga kondisi tertentu saja.

D4. Homework — Interactive Profile Card

Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Profil dan keterampilan awal dimuat dari data/profile.json	☐ Selesai	
State loading, empty, error, dan Coba Lagi tersedia	☐ Selesai	

Fitur atau Kondisi	Status	Bukti dan Catatan
Detail toggle dengan classList dan aria-expanded	☐ Selesai	
Tema dapat diganti	☐ Selesai	
Form penambahan keterampilan memvalidasi input kosong	☐ Selesai	
Setiap keterampilan dapat dihapus	☐ Selesai	
Klik berulang tidak menggandakan data	☐ Selesai	
README menjelaskan cara menjalankan local server	☐ Selesai	

Skenario	Ekspektasi	Hasil Aktual	Bukti
Halaman dibuka	Loading lalu profil tampil tanpa error		
Path JSON salah	Pesan error dan Coba Lagi tampil		
JSON kosong	State empty ditampilkan		
Detail diklik dua kali	Terbuka lalu tertutup		
Input kosong	Data tidak ditambah; pesan muncul		
Keterampilan yang valid	Item baru muncul satu kali		
Semua keterampilan dihapus	Pesan untuk kondisi kosong ditampilkan		

Daftar minimal tujuh tangkapan layar pengujian yang disertakan:

No.	Tangkapan layar	Skenario yang Dibuktikan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

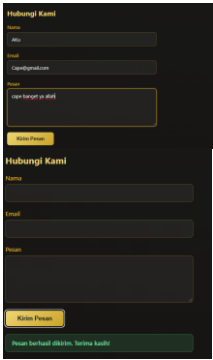
E. Mini Project — Landing Page Interaktif

Batas Teknis Mini project menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Belum menggunakan fetch, Promise, atau async/await; asynchronous dinilai pada Task 3 dan homework.

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Nama atau topik landing page	Landing Page Program Studi
Target pengguna	Mahasiswa Baru
Masalah atau kebutuhan pengguna	Mengetahui informasi mengenai program studi dan menanyakan beberapa informasi.
URL repository	https://github.com/hafiezn611/Project-3-Semester-3
URL deployment (jika ada)	

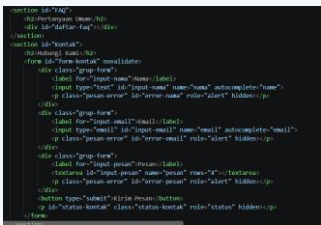
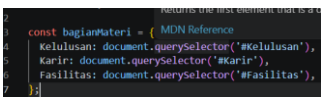
E2. Rencana Fitur dan Acceptance Criteria

Fitur Minimal	Perilaku atau State yang Direncanakan	Acceptance Criteria Mahasiswa	Bukti
Navigasi mobile			
Daftar fitur atau layanan dinamis			
Filter daftar			
FAQ accordion	Ketika fitur faq di tekan akan muncul jawabanya dibawahnya seperti di drop down	Ketika fitur faq di tekan akan muncul jawabanya dibawahnya seperti di drop down	
Form kontak beserta validasi	Form akan disimpan berdasarkan validasi dari nama, gmail, dan pesan, ketika ketiganya daam kondisi true atau benar maka submit akan berhasil dijalankan	Form akan disimpan berdasarkan validasi dari nama, gmail, dan pesan, ketika ketiganya daam kondisi true atau benar maka submit akan berhasil dijalankan	
Fitur kembali ke atas atau interaksi lain yang relevan	Fitur kembali ke atas dapat dilakukan dengan menekan tombol di navigasi bar maka tampilan web akan bergerak menuju tujuan.	Fitur kembali ke atas dapat dilakukan dengan menekan tombol di navigasi bar maka tampilan web akan bergerak menuju tujuan	
Tema atau perubahan visual berbasis class			

E3. Pemetaan Event, Fungsi Penanganan, dan Perubahan DOM

Fitur	Event	Fungsi Penanganan	Elemen DOM atau Class yang Berubah	State
Navigasi mobile				
Filter				
FAQ	click pada .faq-tombol			Ketika FAQ di tekan maka akan ada dropdown.
Form	submit pada #form-kontak, submit pada #form-kontak, submit pada #form-kontak, submit pada #form-kontak, submit pada #form-kontak	validasiNama(nilai) dipanggil dari dalam handler submit, lalu tampilkanError('input-nama', 'error-nama'), validasiEmail(nilai) (regex format email), lalu tampilkanError('input-email', 'error-email', ...), validasiPesan(nilai), lalu tampilkanError('input-pesan', 'error-pesan', ...), tampilkanStatus(statusEl, 'gagal', ...) dipanggil saat salah satu dari namaValid/emailValid/pesanValid bernilai false, tampilkanStatus(statusEl, 'sukses', ...) lalu form.reset()	Class .error pada .grup-form (parent #input-nama); atribut hidden pada #error-nama, Class .error pada .grup-form (parent #input-email); atribut hidden pada #error-email, Class .error pada .grup-form (parent #input-pesan); atribut hidden pada #error-pesan, Atribut hidden dihapus dan class .gagal ditambahkan pada #status-kontak, Atribut hidden dihapus dan class .sukses ditambahkan pada #status-kontak; semua input di #form-kontak kembali kosong	
Tema atau state				

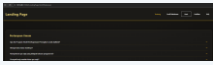
E4. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti atau Commit
Audit Modul 1	14/9/26		
Acceptance criteria	15/9/26	Menambahkan struktur untuk tampilan FAQ dan Kontak	
Selector dan data awal	16/9/26	Beberapa selector utama yang di tambahkan Seperti Kelulusan, karir,Fsilitas,FAQ,Kontak,	
Fitur 1 sampai 3			

Tahap	Tanggal	Keluaran atau Perubahan	Bukti atau Commit
Fitur 4 sampai 7	17-18/9/26	Menambahkan tampilan untuk faq dan kontak	<pre> function togglefaq(tombol, panel) { const sedangterbuka = tombol.getAttribute('#faq-expanded') === 'true'; const akanterbuka = !sedangterbuka; tombol.setAttribute('#faq-expanded', String(akanterbuka)); panel.classList.toggle('terbuka', akanterbuka); panel.setAttribute('#faq-hidden', String(!akanterbuka)); } function buattombolfaq(tombol, index) { const idtombol = `faq-tombol-\${index}`; const idpanel = `faq-panel-\${index}`; const wadah = document.createElement('div'); wadah.className = `faq-item`; const tombol = document.createElement('button'); tombol.type = 'button'; tombol.className = `faq-tombol`; tombol.id = idtombol; tombol.setAttribute('#faq-expanded', 'false'); tombol.setAttribute('#faq-controls', idpanel); const teks_tombol = document.createElement('span'); teks_tombol.textContent = 'tombol pertanyaan'; const ikon = document.createElement('i'); ikon.className = 'fa-solid fa-chevron-down faq-ikon'; ikon.setAttribute('#faq-hidden', 'true'); tombol.appendChild(teks_tombol, ikon); const panel = document.createElement('div'); </pre>
Pengujian keyboard dan tampilan responsif	18/9/26	Dapat digunakan menggunakan keyboard dan mouse	
Perbaikan dan refaktorisasi	18/9/26	Menambahkan berbagai macam ketika input tidak valid, json tidak dapat dijalankan.	<pre> const pesanId = 'tidakValidInputId'; const pesan = 'Input yang tidak valid, minimal 1 karakter.'; const handler = (input, email, username, password) => { if (!input !email !username !password) { const handler = (input, email, username, password) => { if (!input !email !username !password) { const pesanId = 'tidakValidInputId'; const pesan = 'Input yang tidak valid, minimal 1 karakter.'; const handler = (input, email, username, password) => { </pre>
Code selesai	18/9/26		

E5. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-01	Navigasi mobile: button dapat membuka dan menutup menu serta memperbarui aria-expanded secara sesuai.	☐ Lulus	
MP-02	Daftar dinamis: jumlah kartu mengikuti data dan tidak duplikat	☒ Lulus	
MP-03	Filter: subset tepat dan kondisi kosong ditangani	☐ Lulus	
MP-04	FAQ: jawaban terkait terbuka, lainnya tertutup, keyboard bekerja	☒ Lulus	
MP-05	Form: input yang tidak valid ditolak, sedangkan input yang valid menampilkan ringkasan atau pesan keberhasilan.	☒ Lulus	

ID	Kriteria	Status	Bukti dan Catatan
MP-06	Tema atau state: class berubah dan kontras teks tetap terbaca.	☐ Lulus	
MP-07	Tidak ada inline onclick dan tidak memakai innerHTML untuk input pengguna	☐ Lulus	
MP-08	Tidak ada error Console pada alur normal	☒ Lulus	
MP-09	Viewport 320, 768, dan 1024 px tidak merusak tampilan Modul 1	☒ Lulus	
MP-10	Fitur utama dapat digunakan dengan mouse dan keyboard	☒ Lulus	
MP-11	Folder proyek, worksheet, README, dan bukti uji lengkap	☒ Lulus	
MP-12	Saya dapat menjelaskan alur event sampai perubahan DOM	☒ Lulus	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 belum mampu; 2 mampu dengan banyak bantuan; 3 mampu dengan panduan; 4 mandiri; 5 mampu menjelaskan kepada orang lain.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya dapat menggunakan tipe data, kondisi, dan function.	☐	☐	☐	☒	☐
2	Saya dapat mengolah array of objects.	☐	☐	☐	☒	☐
3	Saya dapat memilih dan mengubah elemen DOM.	☐	☐	☒	☐	☐
4	Saya dapat memasang event listener dan menjelaskan alurnya.	☐	☐	☒	☐	☐
5	Saya dapat memvalidasi form dan menampilkan pesan.	☐	☐	☒	☐	☐
6	Saya dapat menjelaskan sinkron dan asinkron.	☐	☐	☒	☐	☐
7	Saya dapat menggunakan Promise dan async/await.	☐	☒	☐	☐	☐
8	Saya dapat memakai fetch dan memeriksa response.ok.	☐	☐	☒	☐	☐
9	Saya dapat menangani loading, success, empty, dan error.	☐	☐	☒	☐	☐
10	Saya dapat membaca serta memperbaiki error JavaScript.	☐	☐	☒	☐	☐

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
11	Saya dapat menjelaskan seluruh kode yang dikumpulkan.	☐	☐	☒	☐	☐

Bagian paling menantang pada Modul 2:

Membuat DOM yang logika dan tampilanya sesuai, menurut saya membuat DOM ini lumayan menantang karena kita harus tau ketika addeventlistener terjadi DOM nay harus bagaimana .

Konsep yang sekarang paling siap saya jelaskan kepada orang lain:

Saya dapat menjelaskan sedikitnya bagaimana proses DOM itu bisa terjadi melalui method eventlistener, DOM itu merupakan perilaku ketika halaman web berubah sedangkan addeventlistener adalah logika dibalikanya bagaimana sih tampilan web tersebut dapat berubah, ada operasi apa saja dibaliknya.

G. Peer Assessment

Nama Penilai	Nama Pemilik Mini Project

No.	Kriteria	Skor 1 sampai 5	Catatan Kelebihan dan Saran Perbaikan
1	Kesesuaian fitur: seluruh fitur minimal tersedia	3	Ada beberapa hal yang saya masih belum lancar ketika menggunakan syntax-syntax di js seperti salah satunya mengambil isi js, mengambil variable,dll, alhasil sering kali saya menyontek ke program-program sebelumnya yang telah saya buat.
2	Daftar dinamis: data, render, filter, kondisi kosong bekerja	2	Saya belum dapat menerapkan hal-hal ini.
3	Interaksi: state konsisten dan dapat diulang	3	Saya harus lebih memahami mekanisme agar tidak terjadi duplikat
4	Validasi: input salah ditangani dan pesan membantu	3	
5	Keyboard: navigasi, FAQ, dan form dapat digunakan tanpa mouse	4	
6	Stabilitas: tidak ada error atau duplikasi elemen	4	

Satu umpan balik dari rekan yang akan saya terapkan:

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip AI boleh membantu menjelaskan konsep atau memberi hint setelah ada percobaan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, Network, atau eksperimen mandiri.

Tanggal atau Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Hasil Verifikasi	Penyesuaian atau Perubahan yang Saya Lakukan
17/9/26	Apakah sebaiknya file JSON untuk Materi (profil kelulusan,karir,fasilitas) dan FAQ dipisah agar lebih mudah ketika di tampilkan, karena keduanya merupakan section yang berbeda?	Ya, karena keduanya merupakan konten atau materi yang berbeda.		Memisahkan file JSON untuk FAQ dan materi.
18/9/26	Bagaimana cara membuat DOM dropdown, apa perlu menghilangkan card yang ingin di dropdown atau menggeser card yang ada di bawhnya?	Ternyata itu sudah otomatis lewat browser ketika tinggi/visibilitynya berubah, browser otomatis menggeser.		
18/9/26	Apakah data yang diisi di form perlu di simpan di js? Atau sebagai formalitas saja untuk menampilkan pesan berhasil di kirim?	Untuk saat ini hanya formalitas saja supaya ada gambaran bagaimana ketika gorm kontak tersebut bekerja.		

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Proses bagaimana DOM itu terjadi ternyata dibaliknya cukup rumit, dimana ada pengambilan data misalnya melalui file json kemudian akan di simpan di js dengan variabel tertentu, setelah disimpan di js selanjutnya dapat dibuatkan card untuk menampilkan isi yang ada di json dimana nantinya ada proses assignment yang terjadi dari variabel penampung di js dari json untuk di masukan kedalam card untuk kemudian di tampilkan, selain itu banyak sekali validasi yang harus dilakukan seperti jumlah karakter, number atau character, gmail,dll.

Dari sini saya mehamai bahwa proses DOM itu sebenarnya sangat kompleks tergantung sebanyak apa kita ingin mengubah tampilan websitenya,

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya mencoba untuk isi profil kelulusan, karir,fasilitas dari json dimana ketika diambil semuanya memang disimpan divariabel di js kemudian setelah itu dibuatkan cardnya untuk di tampilkan, dan ada juga pengecekan validasinay apakah ada isinya atau tidak.

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ Saya menulis prediksi dan percobaan awal sendiri.
- ☐ AI tidak menghasilkan seluruh Task 1, Task 2, Task 3, homework, atau mini project.
- ☐ Pada debugging, saya membaca error, baris, selector, atau nilai aktual sebelum meminta hint.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat ketika AI digunakan.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI saat coding.

I. Lesson Learnt

Konsep JavaScript: Konsep JavaScript apa yang sekarang dapat Anda jelaskan dengan contoh?

Konsep dari javascript adalah logic dibalik perubahan perubahn yang terjadi di balik web, ketika mengambil data, ketika penekan tombol kemudian tampilan berubah, semua itu terjadi di java script.

Sinkron dan Asinkron: Apa perbedaan terbesar yang Anda rasakan antara kode sinkron dan asinkron?

Kode sinkron adalah kode yang dijalankan daria tas ke bawah, sedangkan asinkron kode yang dijalankan namun membutuhkan waktu untuk dijalanka, tetapi tidak memblokir kode yang ada di bawhnya.

Kesalahan yang Memberikan Pembelajaran: Error fetch atau JSON apa yang paling membantu pemahaman?

Ketika membuat perubahan pada tampilan web, gunakan selalu validasi, untuk mengetahui bagian mana yang error, sehingga tiadk perlu mengecek banyak baris code, itu sangat memudahkan saya untuk tracing.

Keputusan Teknis: Keputusan teknis apa yang Anda ambil dan apa alasannya?

Keputusan teknis yang saya ambil adalah membuat satu bagian sampai benar-benar dapat bekerja barulah setelah itu lanjut ke bagian yang lainnya, selain itu juga saya membagi – bagi isi kontent agar lebih mudah untuk dilakukan perbaikan atau pengecekan, pengecekan responsive juga perlu di pertimbangkan.

Kemandirian: Bagian mana yang diselesaikan tanpa bantuan?

Bisa dibilang untuk bagian logic seperti ini (java script) hampir tidak ada yang benar-benar saya selesaikan sendiri, saya pasti membutuhkan abntuan AI karena ada beberapa syntax yang belum dapat saya mengerti, tapi saya selalu mengkritisi jawaban yang AI berikan seperti kenapa harus seperti itu, bisa tidak kalau seperi ini, saya mau seperti ini strukturnya dll, bagi saya AI hanya membantu untuk memahami syntax tertentu fungsinya untuk apa.

Umpan Balik Rekan: Umpan balik peer apa yang anda terapkan?

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang menjadi target berikutnya?

Lebih memahami syntax-syntax di javascript agar tidak perlu bulak-balik AI dan program yang dibuat sebelumnya.

J. Checklist Akhir Modul 2

J1. Kualitas Kode dan Interaksi

- ☐ File JavaScript dipanggil dengan defer dan tidak menghasilkan error saat halaman dibuka.
- ☐ Nama variabel dan function menjelaskan isi atau tindakan.
- ☐ Input dikonversi dan divalidasi sebelum digunakan.
- ☐ Function logika dapat diuji terpisah dari DOM.
- ☐ Selector sesuai dengan HTML dan tidak ada null yang tidak dijelaskan.

- ☐ Interaksi menggunakan addEventListener, bukan atribut event inline.
- ☐ Perubahan visual memakai class CSS.
- ☐ Button dan form dapat digunakan dengan keyboard.
- ☐ Pesan error spesifik dan tidak hanya mengandalkan warna.
- ☐ Proses asynchronous memiliki state idle, loading, success, empty, dan error.
- ☐ fetch memeriksa response.ok dan menangani kegagalan HTTP atau parsing.
- ☐ Tidak ada pesan error yang belum dijelaskan pada Console.

J2. Kelengkapan Pengumpulan

Komponen	Status	Lokasi atau Nama File
Worksheet PDF	☐	
Task 1 beserta bukti pengujian	☐	
Task 2 beserta tangkapan layar skenario pengujian	☐	
Task 3 beserta bukti dari Console dan Network	☐	
Homework beserta minimal tujuh tangkapan layar pengujian	☐	
Mini project beserta README	☐	
Log bantuan dan penggunaan AI	☐	
Repository atau deployment dapat diakses	☐	

Catatan akhir sebelum mengumpulkan:

Masih banyak hal yang harus saya pahami lebih dalam, semoga dengan terus berjalanya dan bertambahnya waktu di harapkan pemahamn saya juga ikut terus bertambah.